

로터 모델 식별 방법론

S550 hexarotor · maxon ECX 32 flat + APC 10×4.5MR · drone_control_pkgs

정리일 2026-09-24 · 대상 파라미터: motor_const (C_T), moment_const (k_m), 로터 명령 스케일, 모터 응답

1. 로터 모델의 정의

컨트롤러(control_allocator.py, cmd_converter.py)와 DOB가 공통으로 사용하는 로터 모델은 다음 세 관계로 구성됩니다.

$$T_i = C_T \omega_i^2, \quad \tau_i = k_m T_i = C_T k_m \omega_i^2, \quad \omega_i [\text{rpm}]$$

여기서 T_i는 로터 i의 추력 [N], τ_i는 반토크 [N·m], ω_i는 CAN으로 수신하는 실제 회전수 [rpm]입니다. 로터 명령은 정수 cmd_raw로 전송되며 (cmd_converter.py, MaxBit = 8191, MaxRpm = 9800):

$$\text{cmd_raw}_i = \lfloor \omega_i^{\text{cmd}} \frac{8191}{9800} \rfloor, \quad \omega_i^{\text{cmd}} = \text{cmd_raw}_i \frac{9800}{8191}$$

총 힘·모멘트는 hexa allocation 행렬 K로 얻습니다 (arm length L = 0.265 m, l_y = L[1/2, 1, 1/2, -1/2, -1, -1/2], l_x = L[sin60°, 0, -sin60°, -sin60°, 0, sin60°], σ = [-1, 1, -1, 1, -1, 1]):

$$f = \sum_i T_i, \quad M_x = \sum_i l_{y,i} T_i, \quad M_y = -\sum_i l_{x,i} T_i, \quad M_z = k_m \sum_i \sigma_i T_i \quad (u = KT)$$

식별 대상은 C_T와 k_m 두 상수이며, 로터 한계(rotor_min/max)와 모터 명령→회전수 응답은 데이터시트와 비행 로그로 함께 확인합니다.

2. 추력 계수 C_T 식별

2.1 방법 A — 정상 호버 힘 평형 (주 방법)

일정 고도 호버에서는 수직 가속도가 0이므로 6개 로터 추력의 수직 성분 합이 무게와 같습니다. 기체 기울기 θ의 영향(cos θ)까지 넣으면:

$$C_T \sum_{i=1}^6 \omega_i^2 \cos \theta = mg \implies C_T = \frac{mg}{\left\langle \sum_i \omega_i^2 \cos \theta \right\rangle_{\text{hover}}}$$

절차

- ① 질량 m을 저울로 실측한다 (프롭가드 제거 후 3.050 kg, 추 장착 후 3.322 kg). C_T 오차와 질량 오차는 이 식에서 구분되지 않으므로 질량은 반드시 독립적으로 측정한다.
- ② 호버 구간을 컨트롤러 로직과 무관하게 mocap 고도로 정한다: z_{rel} > 0.05 m 인 구간의 양 끝 3 s(이착륙 과도)를 잘라낸다.
- ③ /uav/actual_rpm (CAN, 100 Hz)에서 Σ ω_i² 을 계산하고, odom quaternion에서 cos θ = R₃₃ = 1 - 2(q_x² + q_y²) 을 구해 곱한 뒤 구간 평균한다.
- ④ 위 식으로 C_T를 얻는다. 호버 tilt는 1-2° 라 cos θ 보정은 0.05 % 수준이다.

결과

데이터	m [kg]	평균 rpm	C _T (A) [N/rpm ²]	C _T (A, tilt 보정)	비고
2026-05-15 (프롭가드 제거)	3.050	≈6200	1.3175e-07	—	yaml 채택값
DataSet/01 hgdo wo_ff	3.050	6238	1.2816e-07	1.2822e-07	재식별
DataSet/01 hgdo ff_pivot_based	3.050	≈6240	1.2819e-07	1.2831e-07	재식별
DataSet/01 l1 wo_ff	3.050	≈6240	1.2847e-07	1.2854e-07	재식별
DataSet/02 hgdo wo_ff (추 장착)	3.322	6451	1.3050e-07	1.3059e-07	재식별

2.2 방법 B — HGDO fz 잔차 정합 (교차 검증)

HGDO는 병진 동역학의 잔차를 외란력으로 추정합니다. 수직축에서 그 정상상태 평균은

$$\hat{f}_z \approx m(\ddot{z} + g) - C_T \sum_i \omega_i^2 \cos \theta$$

이므로, 실측 질량을 고정한 채 호버 구간에서 $f_{z,DOB} \rightarrow 0$ 이 되는 C_T 가 방법 A와 같은 값을 주어야 합니다. 2026-05-15 데이터에서 방법 A $1.3175e-07$, 방법 B $1.3183e-07$ 로 0.06 % 차이였습니다. 본 DataSet에서 수직 가속도 a_z 를 명시적으로 포함한 계산(위 표 (A, tilt 보정)과 동일 창)도 $1.2825e-07 / 1.3058e-07$ 로 방법 A와 0.02 % 이내에서 일치합니다.

역방향 검증(질량 추정): C_T 를 고정하면 같은 식이 질량 오차 추정기가 됩니다. 추 장치 실험에서 HGDO가 호버 중 $f_{z,DOB} = -3.14$ N 을 보고했고, $\Delta m = 3.14/9.81 = 0.320$ kg 은 실측 증가량 0.322 kg 과 0.1 % 이내로 맞았습니다. 이는 채택한 C_T 가 추력 스케일을 옳게 잡고 있음을 독립적으로 확인해 줍니다.

2.3 방법 C — 데이터시트 대조

maxon ECX 32 flat + APC 10×4.5MR 조합의 bench table (ESC 22.2 V, 20 °C, 475 m AMSL)에서 $C_T = T/\omega^2$, $k_m = \tau/T$ 를 계산하면 다음과 같습니다.

rpm	전류 [A]	토크 [mN · m]	추력 [g]	C_T [N/rpm ²]	$k_m = \tau/T$ [m]
5900	2.5	68	447	$1.260e-07$	0.01551
6200	2.9	74	485	$1.238e-07$	0.01555
6500	3.3	82	539	$1.252e-07$	0.01551
6800	3.9	91	600	$1.273e-07$	0.01546
7100	4.5	101	665	$1.294e-07$	0.01548
7300	5.0	108	716	$1.318e-07$	0.01538
7600	5.7	117	766	$1.301e-07$	0.01557
7900	6.6	129	848	$1.333e-07$	0.01551
8200	7.5	139	920	$1.342e-07$	0.01540

표. 연속 운전 구간(권선 < 155 °C)의 데이터시트 값과 유도 계수. 연속 한계 8200–8395 rpm, 단기 한계 9900 rpm.

7300 rpm 행의 $C_T = 1.318e-07$ 은 채택값 $1.3175e-07$ 과 사실상 일치합니다. 다만 데이터시트 C_T 는 rpm에 따라 $1.24e-07(5900 - 6200 \text{ rpm}) \rightarrow 1.34e-07(8200 \text{ rpm})$ 로 단조 증가하므로, 호버 동작점(≈ 6200 rpm)만 보면 비행 식별값이 bench 값보다 3–6 % 높습니다. 이 차이의 유력한 원인은 (i) 호버 고도 0.315 m(≈ 2.5 R)에서의 잔여 지면효과, (ii) bench와 기체 장착 상태의 유입류 차이입니다. 따라서 제어에 쓰는 C_T 는 데이터시트가 아니라 기체 · 고도 조건이 같은 비행 로그(방법 A)로 식별하고, 데이터시트는 자릿수와 경향을 확인하는 용도로만 씁니다.

2.4 값의 편차와 해석

채택값(2026-05-15) $1.3175e-07$ 대비 본 DataSet 재식별값은 01에서 -2.7 %, 02에서 -0.9 % 입니다. 2–3 % 편차는 비행일별 조건 차이로 설명되는 범위입니다:

- 프롭 마모 · 오염, 기온 · 기압(공기 밀도)의 일별 변화
- 호버 고도 편차에 따른 지면효과 차이(고도 1 cm 당 약 0.1–0.2 %)
- 질량 측정 오차(± 3 g $\rightarrow \pm 0.1$ %)와 배터리 소모에 따른 질량 감소(비행 중 수 g)
- 로터 회전수 비대칭: 무게중심 offset 때문에 로터별 rpm 편차가 있어도 $\Sigma \omega^2$ 에는 2차 효과로만 남음

운용 지침: C_T는 실험 캠페인마다(프롭 · 프레임 변경 시 반드시) 방법 A로 재식별하고, HGDO의 호버 평균 $f_{z,DOB}$ 가 ± 0.5 N 을 넘으면 C_T 또는 질량 설정을 먼저 의심합니다. 현재 yaml은 $m = 3.000$ kg(nominal)과 $C_T = 1.3175e-07$ 을 쓰므로 실제 무게(3.05/3.32 kg)와의 차이가 HGDO $f_{z,DOB}$ 에 상수 외란으로 흡수됩니다 — 이는 의도된 설정입니다 (이륙 감지 $T \geq W_{nom}$ 에 마진을 주는 효과).

3. 반토크 계수 k_m (moment_const = 0.01569 m)

k_m 은 로터 반토크와 추력의 비 τ_i/T_i [m]이며, yaw 모멘트 $M_z = k_m \sum \sigma_i T_i$ 에만 들어갑니다. 데이터시트의 토크/추력 비는 5900–8200 rpm 전 구간에서 0.01538–0.01555 m로 거의 일정하고, 채택값 0.01569 m는 그 평균(0.0155 m)과 약 1 % 차이입니다.

비행 로그만으로 k_m 을 독립 식별하려면 yaw 축 동역학 $J_{zz} d\omega_z/dt = k_m \sum \sigma_i T_i - \tau_{drag}$ 를 써야 하는데, 호버 중 M_z 는 0.006 N · m(std) 수준으로 매우 작아 신호 대 잡음비가 낮습니다. 따라서 k_m 은 데이터시트 비율을 채택하고 yaw 응답이 발산 · 역전하지 않는지로 부호와 자릿수만 확인하는 것이 현실적입니다. 정밀 식별이 필요하면 접지 상태에서 yaw 방향 ramp 모멘트를 인가해 로드셀/토크셀로 반토크를 직접 재는 것이 가장 확실합니다 (moment_offset 식별과 같은 장비).

기록 주석: 0.01569 라는 값이 어떤 절차로 처음 정해졌는지는 현재 보관된 로그 · 스크립트에서 확인되지 않습니다. 위 데이터시트 비교가 그 값을 사후적으로 뒷받침하는 근거입니다.

4. 모터 · ESC 명령 응답 (cmd_raw → actual_rpm)

NMPC의 예측 지평(1 s)과 cmd_lpf 설정 근거가 되는 모터 응답은, 호버 구간의 명령 회전수 $x = \text{cmd_raw} \cdot 9800/8191$ 와 실제 회전수 $y = \text{actual_rpm}$ 사이의 경험적 전달함수(ETFE)로 구합니다.

$$H(f) = \frac{S_{xy}(f)}{S_{xx}(f)} \quad (\text{Welch, } n_{\text{per}} = 512, 100 \text{ Hz}), \quad \tau_{\text{eq}} = -\frac{d\angle H}{d(2\pi f)} \quad (0.3 - 2 \text{ Hz})$$

데이터	DC 이득	f(−3 dB) [Hz]	등가 지연 [ms]
DataSet/01 hgdo wo_ff	0.936	2.93	85
DataSet/01 hgdo ff_pivot_based	0.924	2.73	86
DataSet/01 l1 wo_ff	0.923	2.93	88
DataSet/02 hgdo wo_ff	0.949	2.73	89

표. 6개 로터 평균 ETFE. 이전 캠페인(2026-05)의 추정치 ≈ 3.1 Hz와 일치한다.

해석: 1차 지연 모델 $H(s) \approx K/(\tau s + 1)$ 로 보면 $\tau \approx 1/(2\pi \cdot 2.8 \text{ Hz}) \approx 57$ ms이고, 위상 기울기에서 얻은 등가 지연 85–89 ms는 여기에 CAN 전송 · ESC 처리 지연 ≈ 30 ms가 더해진 값입니다. DC 이득이 1보다 작은 것(0.92–0.95)은 페루프 데이터에서 명령의 고주파 성분이 실현되지 않는 것과 ESC의 내부 rpm 제한이 함께 나타난 결과이며, 정상상태 rpm 자체는 명령을 따라갑니다(idle 2302 cmd_raw ↔ 2756 rpm 확인). 이 대역폭이 cmd_lpf_cutoff_hz = 7 Hz(모터 대역 위, 자세 대역 1.6 Hz 훨씬 위)를 두는 근거입니다.

주의: 호버 로그는 페루프 데이터이므로 ETFE는 잡음 상관에 의해 편향될 수 있습니다. 개루프 값이 필요하면 접지 고정 상태에서 cmd_raw에 chirp/PRBS를 직접 인가해 재측정하십시오.

5. 로터 한계와 파생 상수

항목	값	출처 / 비고
rotor_min	2000 rpm $\rightarrow$ $T_{\min} = 0.527$ N	yaml; idle 안정성
rotor_max	7900 rpm $\rightarrow$ $T_{\max} = 8.22$ N	yaml (7300 $\rightarrow$ 7900 상향); 연속한계 8200 rpm 내
호버 동작점	$\approx 6200 - 6450$ rpm, $5.0 - 5.4$ N/로터	무게 $3.05 - 3.32$ kg
상향 여유 (7900)	3.21 N/로터	모멘트 권한 계산의 $\Delta_{\max}$
motor_const C_T	$1.3175e-07$ N/rpm ²	방법 A, 2026-05-15
moment_const k_m	0.01569 m	데이터시트 τ/T 와 1% 이내
cmd 스케일	8191 / 9800	cmd_converter.py

6. 재현 절차 요약

① 질량 실측 $\rightarrow$ ② 호버 비행 20 s 이상 기록(/uav/actual_rpm, /uav/cmd_raw, /mavros/local_position/odom) $\rightarrow$ ③ `python3 DataSet/_rotor_model_id.py <bag> <mass>` 실행 $\rightarrow$ ④ 출력의 (A') 값을 motor_const 에 기입, 세 yaml(pd_nmpc_att_with_hgdo/l1, hgdo_config, l1_adaptive_config) 동기화 $\rightarrow$ ⑤ 재비행에서 HGDO 호버 평균 $f_{z, DOB}$ 가 질량 설정 차이 ($m_{\text{true}} - m_{\text{nom}}) \cdot g$ 와 맞는지 확인.

스크립트는 mocap 고도로 호버 창을 잡고(컨트롤러 판정과 독립), tilt 보정과 a_z 포함 버전을 함께출력하며, 같은 창에서 모터 ETFE(DC 이득 $\cdot -3$ dB $\cdot$ 등가 지연)까지 계산합니다.

관련 파일: drone_control/config/*.yaml, drone_dob/config/*.yaml, drone_control/drone_control/utils/{cmd_converter, control_allocator}.py, DataSet/_rotor_model_id.py